

Relatorio Executivo Estatistico H3B v6

Data de emissao: 2026-02-14

Escopo: inferencia estatistica de retorno (CLV e ROI), com foco em decisoes de alocao.

1) Base estatistica e metodo

1.1 Fontes utilizadas

1. Base inferencial de retorno com jogos liquidados:
 - arquivo: `04\_h3b\_comprehensive.log`
 - referencia temporal da extração: 2026-02-12 20:33 UTC
 - contem CLV e ROI com erro padrao por combinacao.
2. Base operacional e risco Lay (mais recente):
 - saida de `hypothesis\_performance\_robust.sh` (2026-02-14 10:27 UTC)
 - janela: 14 dias
 - versao: `v4.0-api`.

1.2 Estatistica reportada

- media
- erro padrao (SE)
- intervalo de confianca de 95%: `IC95 = media +- 1.96 \* SE`
- estatistica sinal/ruido: `t ~ = media / SE`

Regra de leitura:

- robusto positivo: IC95 inteiro acima de zero
- robusto negativo: IC95 inteiro abaixo de zero
- inconclusivo: IC95 cruza zero

2) Resumo executivo de decisao

1. No agregado atual, **ROI ainda inconclusivo** nas principais combinacoes (IC95 cruza zero).
2. Existe sinal estatistico em CLV para algumas faixas:
 - negativo em `BS < WS (-10% a -2%)`
 - positivo em `BS > WS (+2% a +10%)`, porem com amostra pequena de CLV (`N=9`).
3. Em faixa de linha, `AH 0-1` apresenta CLV robustamente negativo.
4. Em latencia, faixa `10-20s` apresenta CLV robustamente negativo.
5. Para Lay, o risco de cauda e alto e a base de retorno liquidado por combinacao ainda e insuficiente para inferencia robusta.

3) Retorno por combinacao BS vs WS (principal para selecao)

3.1 CLV e ROI com IC95 por bucket

Bucket BS vs WS	N (CLV)	CLV me dio (%)	IC95 CL V (%)	t CLV	N (ROI)	ROI me dio (%)	IC95 RO I (%)	t ROI	Leitura
BS < WS (-10 a -2)	21	-4.639	[-6.240, -3.038]	-5.68	159	+3.852	[-8.527, +16.231]	+0.61	CLV negat ivo robust o; ROI inconclusi vo
BS ~ WS (-2 a +2)	57	-0.300	[-1.088, +0.488]	-0.75	488	-4.185	[-11.982, +3.612]	-1.05	Sem evide ncia robus ta de retor no
BS > WS (+2 a +10)	9	+3.661	[+0.925, +6.397]	+2.62	140	+3.464	[-12.737, +19.665]	+0.42	CLV positi vo, mas N baixo e ROI incon clusivo

Leitura de decisao:

- bucket `BS > WS (+2,+10)` e o unico com CLV positivo robusto nesta leitura;
- nao ha confirmacao estatistica de ROI em nenhum bucket.

4) Retorno por faixa de linha AH

Faixa AH	N (CLV)	CLV me dio (%)	IC95 CL V (%)	t CLV	N (ROI)	ROI me dio (%)	IC95 RO I (%)	t ROI	Leitura
AH 0-1	46	-2.551	[-3.588, -1.514]	-4.82	337	-1.349	[-9.426, +6.728]	-0.33	CLV negat ivo robusto; evitar como faixa base
AH 1-2	8	+0.882	[-1.384, +3.148]	+0.76	103	+8.983	[-8.824, +26.790]	+0.99	Promissor a, mas amostra pequena em CLV
AH 2+	33	+0.871	[-0.519, +2.261]	+1.23	347	-4.079	[-14.355, +6.197]	-0.78	Sem robus tez de reto rno

5) Retorno por faixa de latencia

Faixa de lag	N (CLV)	CLV medio (%)	IC95 CLV (%)	t CLV	N (ROI)	ROI medio (%)	IC95 ROI (%)	t ROI	Leitura
< 10s	38	-0.020	[-0.914, +0.874]	-0.04	560	-1.938	[-9.433, +5.557]	-0.51	Neutro/inconclusivo
10-20s	39	-2.237	[-3.595, -0.879]	-3.23	87	+5.202	[-8.518, +18.922]	+0.74	Erosao de CLV robusta
20-30s	6	+1.268	[-4.583, +7.119]	+0.42	72	-14.518	[-34.939, +5.903]	-1.39	Alta incerteza
> 30s	4	-0.286	[-3.765, +3.193]	-0.16	68	+10.782	[-11.325, +32.889]	+0.96	Alta incerteza

Leitura:

- a degradacao mais consistente de CLV aparece na janela `10-20s`.

6) Comparativo de modelo (retorno)

Modelo	N CLV adicional	CLV adicional medio (%)	IC95 CLV adicional (%)	t	N ROI	ROI medio (%)	IC95 ROI (%)	t	Leitura
API (2-4s, rotulo legado)	42	+0.023	[-1.098, +1.144]	+0.04	682	-2.446	[-9.302, +4.410]	-0.70	Inconclusivo em retorno
DOM (15-30s)	45	-3.354	[-5.014, -1.694]	-3.96	105	+6.893	[-5.171, +18.957]	+1.12	CLV adicional robustamente negativo

Leitura:

- em qualidade de execucao (CLV adicional), API domina DOM;
- em ROI, ambos ainda sem confirmacao robusta.

7) Lay: inferencia de retorno e risco de cauda

7.1 Evidencia de risco (janela 14d, v4.0-api)

Medida de risco Lay	Valor
N Lay (coorte)	105
Liability p95	413.92
Liability p99	3561.36

Medida de risco Lay	Valor
Liability max	4386.23
ES95 (single liability)	2131.85

7.2 Cobertura de retorno Lay por combinacao

Base consolidada disponivel para Lay por bucket mostra cobertura de CLV muito baixa em varios blocos, com buckets sem massa inferencial suficiente para IC robusto.

Conclusao estatistica para Lay:

- risco de cauda esta bem caracterizado;
- retorno (CLV/ROI) por combinacao ainda sem base suficiente para inferencia robusta de escala.

8) Diagnostico da anomalia "CLV medio 150% em H3B"

No resumo agregado de uma das consultas, apareceu:

- `h3b\_temporal\_reversal\_events`: `clv\_mean\_pct = +150.5592%` com cobertura de CLV de 3.3%.

Interpretacao tecnica:

- essa media agregada esta sensivel a outliers/extremos e nao deve ser usada isoladamente para decisao de stake;
- quando se usa leitura robusta por combinacao com controle de faixa (ex.: CLV em banda operacional), os valores voltam para ordens plausiveis.

Referencia robusta observada na base inferencial:

- CLV Bruto BS Pre-Match: media `-0.938%`, IC95 `[-1.796%, -0.080%]`
- CLV Adicional BS Pre-Match: media `-1.724%`, IC95 `[-2.794%, -0.654%]`

9) Matriz final de decisao

Bloco	Status estatistico	Decisao
BS < WS (-10, -2)	CLV negativo robusto	Evitar como entrada padrao
BS ~ WS (-2, +2)	CLV e ROI inconclusivos	Nao priorizar
BS > WS (+2, +10)	CLV positivo robusto, ROI inconclusivo	Priorizar em teste controlado, sem escala agressiva
AH 0-1	CLV negativo robusto	Penalizar/filtrar
Lag 10-20s	CLV negativo robusto	Reduzir prioridade operacional
Lay (retorno)	base insuficiente por combinacao	Nao escalar por retorno ate aumentar N liquidado
Lay (risco)	cauda elevada (p95/p99/ES95)	Operar apenas com limite estrito de exposicao

10) Requisitos minimos para escalar stake com rigor

1. CLV positivo com IC95 acima de zero em combinacoes elegiveis e N adequado.
2. ROI com IC95 acima de zero no mesmo recorte (hoje ainda nao atendido).
3. Para Lay, alem de CLV/ROI, controle de cauda por limite de responsabilidade por aposta e por janela temporal.